

Бронхоскопия в онкологической хирургии легких

Пюрова Л.П.

Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова

Өкпе қатерлі ісік хирургиясында бронхоскопиялық тексеру

Пюрова Л.П.

Өкпе ісіктері көрсеткіштерінің тез өсуіне байланысты бүкіл әлемдегі барлық елде осы келеңсіздіктің емі мен диагностикасын жақсарту мақсатында жұмыстар жасалуын керек етеді.

Мынадай тексеру мақсаты қойылды: клиника – анатомиялық процессті формасын анықтау, ісіктің құрылымын және дәрежесін морфологиялық дұрыс диагноз қою, жайылған жерлерінің дәл шегарасын анықтау мақсатында

Өкпе қатерлі ісігіне байланысты 10000 астам диагностикалық бронхоскопия тексеруі жүргізілді.

Соңғы 5 жылда өкпе қатерлі ісігі 2799 рет диагностикалық эндоскопия әдісімен анықталған. Олардың 405-і операция кезінде, өкпе қатерлі ісігі ретінде анықталды. 62 ауруда бірінші рет операция кезінде анықталды, бұрын тіркелмеген.

Орталық қатерлі ісігіне байланысты эндотрахеалды биопсия 285 ауруға қолданған. Шеттелген қатерлі ісікке байланысты трансбронхиалды биопсиясы 182 ауруға қолданған. 99% және 56% биопсиялық тексеруде анықталған.

Научно-практические публикации по вопросам онкологии в торакальной хирургии свидетельствуют о неуклонном росте показателей заболеваемости раком легкого во всех странах мира. В связи с чем возникла потребность заниматься данной проблемой для повышения эффективности диагностики и лечения.

Цель исследования

- установление клинко-анатомической формы процесса, морфологическая верификация диагноза с уточнением структуры опухоли и степени анаплазии, определение точных границ ее распространения.

Материалы и методы

После обязательного клинко-рентгенографического обследования, включая современную компьютерную томографию легких, ставятся показания к бронхоскопии при подозрении на опухоль органов дыхания.

Диагностическая трахеобронхоскопия позволяла визуально оценить состояние трахеобронхиального дерева, увидеть непосредственно новообразование и получить представление об увеличении лимфатических узлов корня легкого и средостения, получить материал для цитологического и гистологического изучения патологических процессов в бронхах, легких и средостении.

Накопленный опыт более 10000 инструментальных эндоскопических вмешательств при онкологических заболеваниях органов грудной клетки, позволил изучить результаты ретроспективного анализа.

Клинический материал за последние пять лет составил

Bronchoscopy In Oncologic Surgical Pulmonology

Pyurova L.P.

Cancer diseases have been increasing in all populations on the world. This is a chalange to improve diagnostics and treatment for the cancer 1) The also: to determinant clinic, anatomy, histologic and the appearances of cancer.

2) Fibrooptic bronchoscopies were helpful to diagnose segmental and peripheral tumors in 56.7% directly of eases.

3) Recurrence cancer dieasises after lung operations with combined treatment were studied.

Flexible fibrooptic bronchoscopy in very important for diagnostic of lung cancer 10 000 endoscopic procedures were performed in patients with lung tumors. During last five year lung cancer was diagnosed in 2799 cases and 405 patients were operated on. In 62 patients bronchoscopyc results were false negative. Lung cancer was only diagnosed in operations. Bronchoscopic biopsies were performed in 285 patients with central bronchial cancer lesions positive histology results were 99% and positive results were 56% of cases. The histologic results were as follows squamous cell cancer – 60%, adenocarcinoma 10%, lardg cell carcinoma-5%, small cell carcinoma-15%. Transbronchial biopsies were used in 182 patients with peripheral tumors and 56% respectively.

2799 пациентов, у которых эндоскопически был установлен или подтвержден диагноз новообразования легких и 62 пациентов, оперированных по поводу опухолевого процесса, не верифицированного эндоскопически.

Соотношение центрального и периферического рака легкого у мужчин и женщин было различно среди всех наблюдавшихся пациентов (7:1).

Основная масса пациентов с подозрением на онкологический процесс в легких была направлена в клинику для обследования уже в поздние сроки заболевания и лишь 14% из них были оперированы.

Интраоперационный диагноз подтвердил рак легкого в 86,2%, в остальных случаях ложноположительная эндоскопическая оценка изменений в бронхах сочеталась с ложноположительными данными гистологического (26 случаев) и цитологического (38 случаев) исследований.

Для гарантированной морфологической верификации эндоскопического диагноза получали образцы из разных участков опухоли, особенно при наличии зоны некроза на ее поверхности. При внутрилегочном расположении опухоли производили трансбронхиальную биопсию под рентгенотелевизионным контролем, позволяющую получить материал для цитологического и гистологического исследования.

Была изучена эффективность различных видов биопсии. Для биопсии со слизистой оболочки бронхов применяли различные кусачки-щипцы (жесткие и эластичные), для биопсии легкого в условиях трансбронхиального исследования использовали гибкие щипцы. Материал для цитологического исследования собирали различными методами - катетеризацией по Фриделю, скарификаций

(браш-биопсия щеткой, отпечатками с помощью тампона или лаважного смыва).

Центральная локализация опухоли была у 1715 пациентов, периферическая - у 853, диффузный милиарный канцероматоз - у 231.

I-II стадии рака легкого установлены лишь у 274 пациентов, у остальных пациентов диагностирован злокачественный процесс с отдаленными метастазами.

Оценивая эти результаты, следует с одной стороны указать на некачественность обследования пациентов в поликлиниках и отсутствие онкологической настороженности в случаях неподдающейся терапии заболеваний легких, а с другой - сложность интерпретации морфологической картины и соответствующих ей эндоскопических признаков при тяжелых нагноительных процессах легких.

Пациенты с I-II стадией и часть пациентов с III стадией рака легких (по системе TNM, 1978) были оперированы в отделении торакальной хирургии (всего 411 больных). Судьба остальных пациентов решалась в условиях онкологических учреждений. Эндоскопические методы диагностики рака легкого давно и широко применяются в клинической практике. Однако до сих пор этот вопрос стоит на повестке дня, т.к. верификация диагноза ограничена возможностью известных методов получения материала и особенностями цитологической и гистологической картины при сочетании рака легкого с другими легочными заболеваниями, а также необычным течением многих неспецифических процессов на современном этапе.

Нам удалось визуально установить прямые (56,3%) и косвенные (39,7%) признаки сегментарных и периферических новообразований легких.

При центральном раке легкого информативность фибробронхоскопии с гистологической верификацией процесса составила 99%.

Бронхологическое исследование позволило определить эндоскопические признаки новообразования: разрастание опухолевой ткани с ровной, мелкобугристой или крупнобугристой поверхностью, розового, желтовато-серого или ярко-красного цвета.

Макроскопически определяли доброкачественный или злокачественный характер процесса. Для визуальной оценки перибронхиального роста опухоли имели значение степень и распространенность инфильтративных изменений подслизистого слоя.

Разрастание грануляционной или лимфоидной ткани при некоторых видах неспецифических или специфических воспалительных изменений бронхов вызывало также подозрение на опухолевое происхождение процесса.

Бронхоскопия обнаружила признаки новообразования с гистологическим подтверждением биопсийного материала при отсутствии изменений в легких на рентгенограммах в 23 случаях. Подобные находки расценивались как бессимптомно протекающая опухоль на начальных стадиях заболевания.

Неоднократные отрицательные результаты исследования биопсийного материала при воспалительных заболеваниях бронхов и легких с положительной клинкорентгенологической динамикой позволяли исключить неопластические процессы. Обязательная биопсия с морфологической верификацией изменений в трахеобронхиальном дереве обеспечивала точную диагностику.

Определялась бронхологическая семиотика рецидива рака легкого после хирургического или комбинированного лечения. При этом отмечалось выбухание в области швов культи бронха, отечность и инфильтрация слизистой оболочки, появление опухолевых разрастаний.

Изменения в бронхах в виде шероховатости, локальной гиперемии, бляшковидных возвышений, т.е. вызывающие оптическую настороженность, требовали детального

изучения всех признаков раковой опухоли с широким использованием доступных способов морфологического исследования.

Оперированные пациенты были с предварительным диагнозом рака или подозрением на рак легкого (467). На операции у 56 пациентов оказался хронический неспецифический деструктивный процесс в легких (абсцесс, карнификация), при этом у 18 из них гистологическая характеристика биоптатов с экзофитным ростом рака была отрицательной, а у 38 пациентов морфологически и цитологически был заподозрен рак.

Причина гипердиагностики – тяжелое течение неспецифического нагноительного заболевания, изменяющего клеточную структуру слизистой оболочки бронхов, что указывает на трудности дифференциальной диагностики между расходом опухоли и значительной деструкцией легочной ткани.

Изучая гистоморфологическую картину рака легкого, было выявлено, что соотношение морфологических вариантов выглядит следующим образом: плоскоклеточный – 60%, аденокарцинома – 10%, крупноклеточный – 5%, мелкоклеточный – 25%.

Анализируя морфологическое строение опухоли, установлены некоторые особенности: плоскоклеточный рак чаще возникает в центральных отделах, относительно долго может развиваться без проявления отдельных метастазов.

Аденокарцинома чаще локализуется в периферических отделах легкого, метастазирует в головной мозг, печень, кости и другие органы.

Крупноклеточный рак и мелкоклеточный рак легкого характеризуется агрессивным течением, рано метастазирует в печень, головной мозг, кости.

При гистологическом исследовании срезов у 5% пациентов установлено гетерогенное морфологическое строение опухоли. Сочетание плоскоклеточного и аденогенного рака выявлено в 2% случаев, при мелкоклеточном раке у 1% пациентов обнаруживался крупноклеточный рак.

При определении типа опухоли учитывалась дифференциация как в количественном, так и в качественном отношении.

Шкала дифференциации градировалась по степени понижения:

- опухоли с различными компонентами исходной ткани (аденокарциномы, эпидермоидные раки);
- опухоли с характерной «регулярностью» строения или цитологическими признаками, отличающими их от исходной ткани (карциноиды);
- опухоли со слизистоподобными массами при отсутствии явных признаков желез или аденоидных структур;
- опухоли, которые могут быть распознаны только на основе размера и формы клеток или особенностей образуемых ими структур – гирлянды, потоки, розетки (мелкоклеточные анапластические раки с подтипами);
- опухоли совершенно неправильного строения как в отношении формы и размера клеток, так и в отношении гистологической структуры, что затрудняет отнесение их к какому-либо типу.

Высокодифференцированные варианты плоскоклеточного и железистого рака, мелкоклеточный рак имели информативные морфологические признаки и обеспечивали достоверную верификацию диагноза.

Менее дифференцированные формы рака требовали высокопрофессиональной расшифровки биопсийного материала, т.к. единственная клетка могла привести к малигнизации и развитию любого типа рака.

Выявленные недифференцированные формы рака легкого характеризовались бурным развитием негативной клинической картины, наличием регионарных и отдален-

ных метастазов.

При изучении биопсийного материала выявлялась атипичная метаплазия бронхиального эпителия. От степени дисплазии зависела гистологическая характеристика предраковых состояний, что позволяло установить исходную точку роста опухоли, дифференцировать первичный рак легких от метастазов и прогнозировать развитие клинического течения заболевания.

Подобные исследования влияли на определение стадии процесса и дальнейшую тактику операции или лечения.

Сравнивая результаты гистологического (биоптатов) и цитологического (отпечатков) исследований визуально определяемой эндобронхиально патологической ткани, оценивали эффективность используемых методов.

По данным цитологического и гистологического исследований прямой биопсии бронхов выявлены: аденокарцинома (3%), плоскоклеточный рак (22%), мелкоклеточный рак (11%), низкодифференцированный рак (4%), недифференцированный рак (5%), рак без формы (18%), различные элементы воспалительных деструктивных изменений (27%), безрезультативный материал (некротическая ткань, обрывки ткани, растворился) составил 10%.

У наблюдаемой группы оперированных пациентов с центральной локализацией процесса в 285 случаях рак легкого выявлен эндоскопически на основании патоморфологического исследования биопсийного материала у 282 пациентов, из них в 8 случаях на операционных препаратах рак исключен. В 3 случаях эндоскопически не удалось установить злокачественный процесс, который обнаружен был только на операции. При наличии рака легкого у оперированных пациентов результативность прямой эндоскопической верификации диагноза составила 99%.

Наиболее трудной задачей в диагностическом плане представляли периферические округлые новообразования в легком. Бронхофиброскопия проведена 182 пациентам с подобной рентгенологической картиной. При этом предварительный диагноз рака легкого был установлен у 36 пациентов, из них у 2 пациентов обнаружена центральная локализация процесса (видимая в бронхах). У 24 пациентов с помощью гистологического исследования биоптата из периферической опухоли диагноз рака подтвержден, у 2 пациентов на операции обнаружено нагноительное заболевание, у 4 – выявлен рак плевры и у 4 – опухоль среднего течения.

Трансbronхиальная биопсия легкого у этой категории пациентов установила рак легкого в 123 случаях: плоскоклеточный – 11, недифференцированный – 13, рак без формы – 99. На операции рак легкого подтвержден только в 75 случаях, в других – оказались заболевания хронического неспецифического нагноительного процесса.

Крупные округлые новообразования в легком встречались реже ($\approx 10\%$), чем новообразования малых и средних размеров (до 3-6 см). Новообразования размером менее 3 см не удавалось спроецировать на мониторе рентгенопарата для его катетеризации и получить положительный результат биопсии.

У 62 пациентов, поступивших с предварительным диагнозом различных нагноительных заболеваний и кист легких, на операции центральный рак обнаружен в 3 случаях, периферический рак – в 59 (эндоскопически не установленный).

При исследовании операционного материала у 134 пациентов с периферической локализацией онкологического процесса – аденокарцинома получена в 13 случаях, плоскоклеточный рак – в 26, мелкоклеточный рак – в 14, низкодифференцированный рак – в 16, недифференцированный рак – в 24, смешанный рак – в 41.

Выводы

Таким образом, эффективная трансbronхиальная биопсия легких при периферической опухоли оказалась равной 56% (при этом гистологическое подтверждение диагноза рака легкого было у 23%, цитологическое – у 56%).

Полученные данные морфологической верификации неопластических процессов в легких в дооперационном периоде на начальных этапах развития заболевания диктуют необходимость разработки и усовершенствования способов эндоскопической диагностики в условиях современного прогресса техники и медицины.

Литература

1. Ольховская И.Г. Опухоли легких / Патологоанатомическая диагностика опухоли человека / Под ред. Н.А. Траевского и др. – М., 1982. – С. 129-135.
2. Трахтенберг А.Х., Чиссов В.И. Клиническая онкопульмонология. Серия: Высокие технологии медицины. Москва. 2000. 599 с.
3. Фибробронхоскопия в диагностике рака легкого.
4. / Die flexible Bronchoskopie in der Diagnose des Bronchialkarzinoms / Mathen F., Atay Z., Topalidis T., Waermann K. // Atemwegs- und Lungenkrankh. – 2001. – 27, № 4. – С. 180–187. – Нем.; рез. англ. – ISSN 0341-3055. – DE.
5. Ретроспективный анализ 1310 наблюдений рака легкого, диагностированного с помощью фибробронхоскопии.
6. / Shen Yu-ju, Yang He-ping, Liu Ping, Zhou Hu-ming // Di-san junyi daxue xuebao = Acta acad. med. mil. tertiae. – 2001. – 23, № 2. – С. 160–162. – Кум.; рез. англ. – ISSN 1000-5404. – CN.
7. Послеоперационный эндотрахеальный метастаз периферической аденокарциномы легкого. Описание наблюдения и обзор японской литературы.
8. / Kusajima Yoshinori, Segawa Masataka, Nakamura Hiroyuki, Sugihara Masami, Saito Katsuhiko // Haigan = Lung Cancer. – 2000. – 40, № 6. – С. 633–637. – Яп.; рез. англ. – ISSN 0386-9628. – JP.
9. Диагностическая точность различных технических приёмов в определении опухолей лёгкого с помощью бронхоскопии при видимых и невидимых новообразованиях: ретроспективный анализ 1305 наблюдений / Diagnostic accuracy of different sampling techniques in the diagnosis of pulmonary tumors with the bronchoscope on visible and nonvisible lesions: A retrospective analysis of 1,305 patients: Pap. 26th Congr. Cytol., Budapest, Sept., 26–29, 1999 / Blana A., Ellina E., Maounis N., Tsakanika K., Photou M., Karagiannidis N., Tampakopoulou E. // Acta cytol. – 1999. – 43, № 4. – С. 711–712. – Англ. – ISSN 0001-5547. – US.